

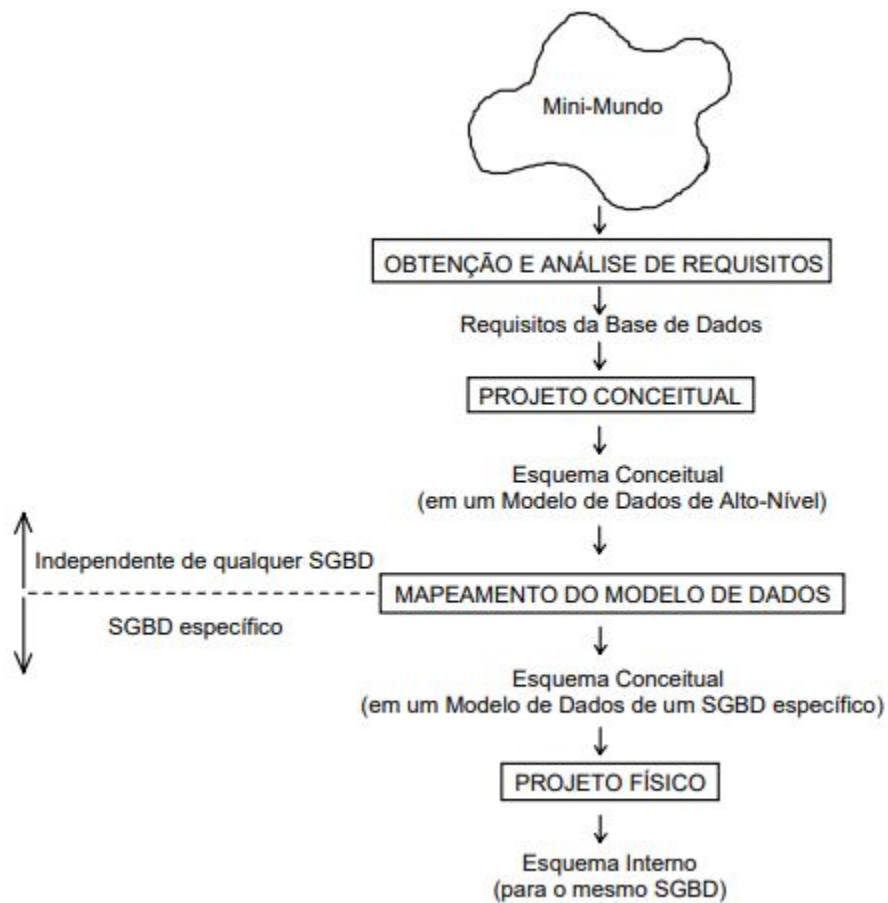


UVV

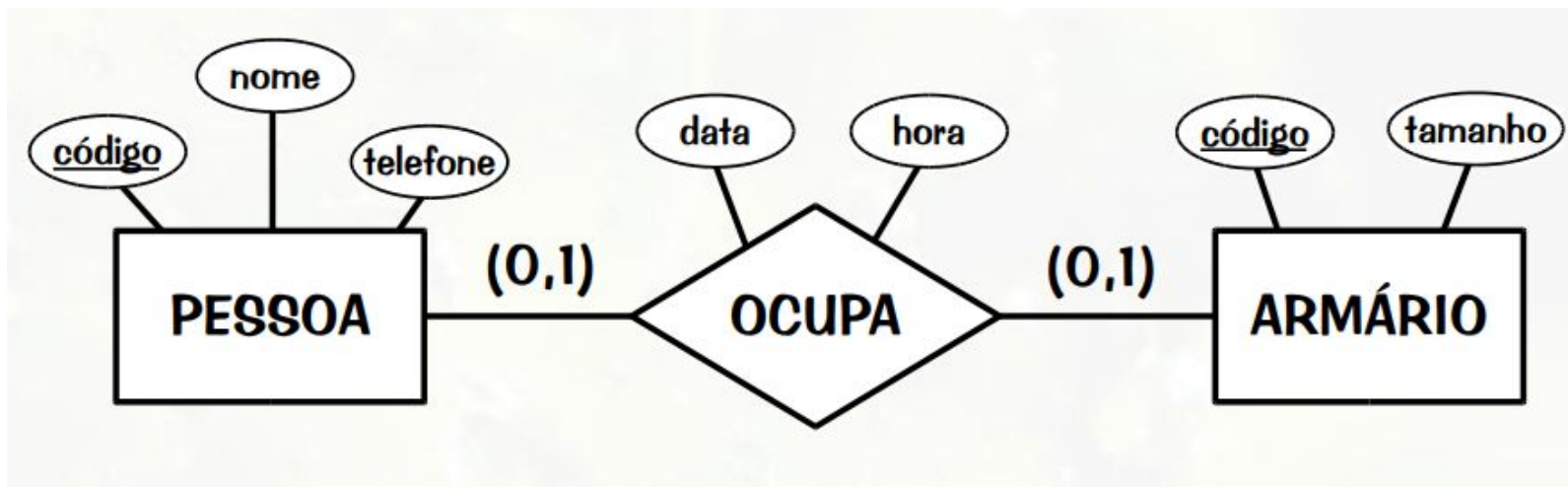
Design e Desenvolvimento de Banco de Dados I

Modelo lógico

Prof. Me Renato Sousa Botacim
Email: renato.botacim@uvv.br



Relacionamento



PESSOA (Código, Nome, Telefone)

ARMÁRIO (Código, Tamanho)

PESSOA

<u>Código</u>	Nome	Telefone
1525	Asdrúbal	5432-1098
1637	Doriana	9876-5432
1701	Quincas	8765-4321
2042	Melissa	7654-3210
2111	Horácio	6543-2109

ARMÁRIO

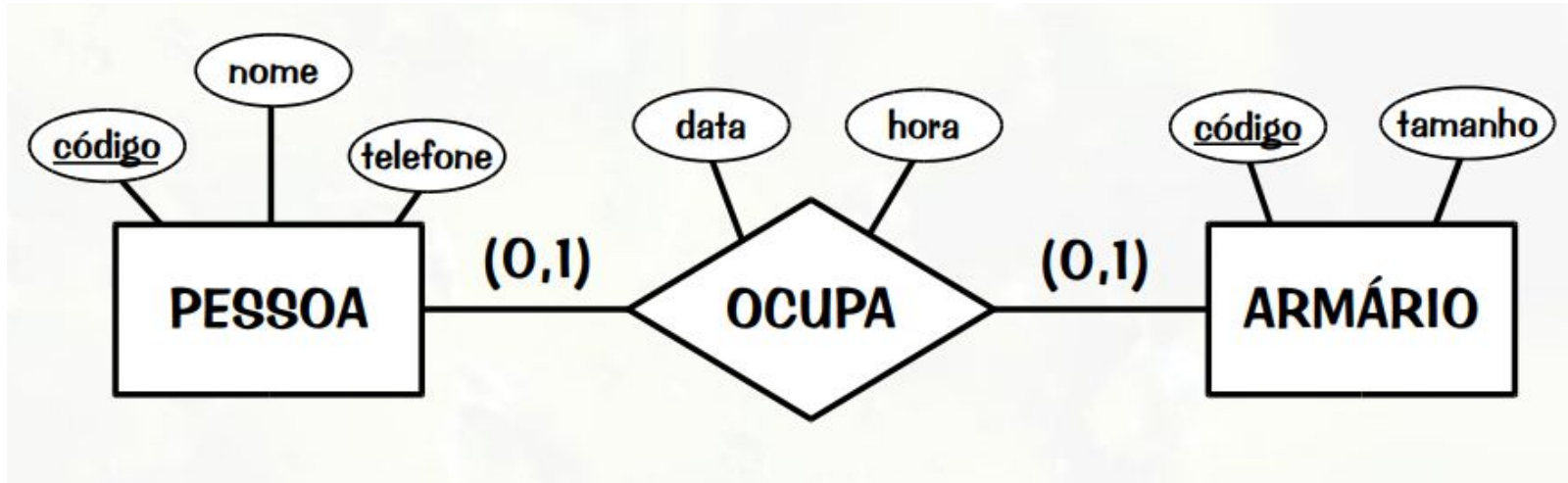
<u>Código</u>	Tamanho
1A	simples
2A	duplo
1B	simples
2B	duplo

Chave Estrangeira

Chave primária de uma das relações torna-se chave estrangeira da outra

```
PESSOA (Código, Nome, Telefone)
```

```
ARMÁRIO (Código, Tamanho, Ocupante, Data, Hora)
```



PESSOA (Código, Nome, Telefone)

ARMÁRIO (Código, Tamanho, **Ocupante**, **Data**, **Hora**)

ARMÁRIO

<u>Código</u>	Tamanho	Ocupante	Data	Hora
1A	simples	1637	03/08	10:20
2A	duplo	(nulo)	(nulo)	(nulo)
1B	simples	(nulo)	(nulo)	(nulo)
2B	duplo	2111	03/08	11:45

PESSOA

<u>Código</u>	Nome	Telefone
1525	Asdrúbal	5432-1098
1637	Doriana	9876-5432
1701	Quincas	8765-4321
2042	Melissa	7654-3210
2111	Horácio	6543-2109

ARMÁRIO

<u>Código</u>	Tamanho	Ocupante	Data	Hora
1A	simples	1637	03/08	10:20
2A	duplo	(nulo)	(nulo)	(nulo)
1B	simples	(nulo)	(nulo)	(nulo)
2B	duplo	2111	03/08	11:45

Relação de Relacionamento

Relacionamento se transforma em terceira relação (nova tabela).

A Terceira relação – referência cruzada, onde, mantém chave de ambas as relações envolvidas no relacionamento.

PESSOA (Código, Nome, Telefone)

ARMÁRIO (Código, Tamanho)

OCUPA (CodPessoa, CodArmário, Data, Hora)

PESSOA (Código, Nome, Telefone)

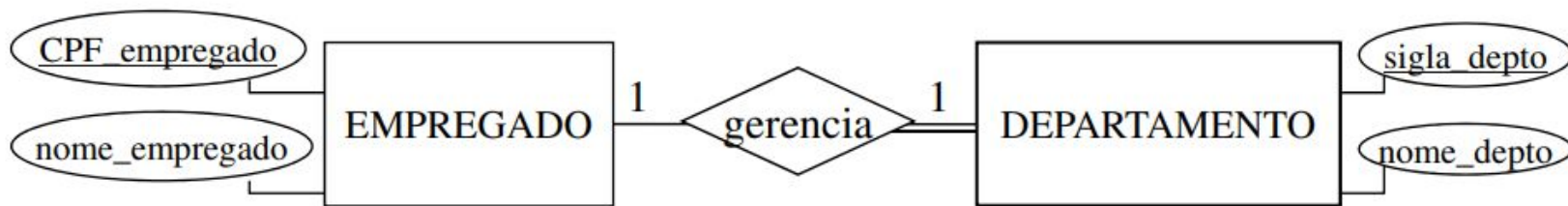
ARMÁRIO (Código, Tamanho)

OCUPA (CodPessoa, CodArmário, Data, Hora)

OCUPA

<u>CodPessoa</u>	<u>CodArmário</u>	Data	Hora
1637	1A	03/08	10:20
2111	2B	03/08	11:45

Tipo-Relacionamento (1:1) - outro exemplo



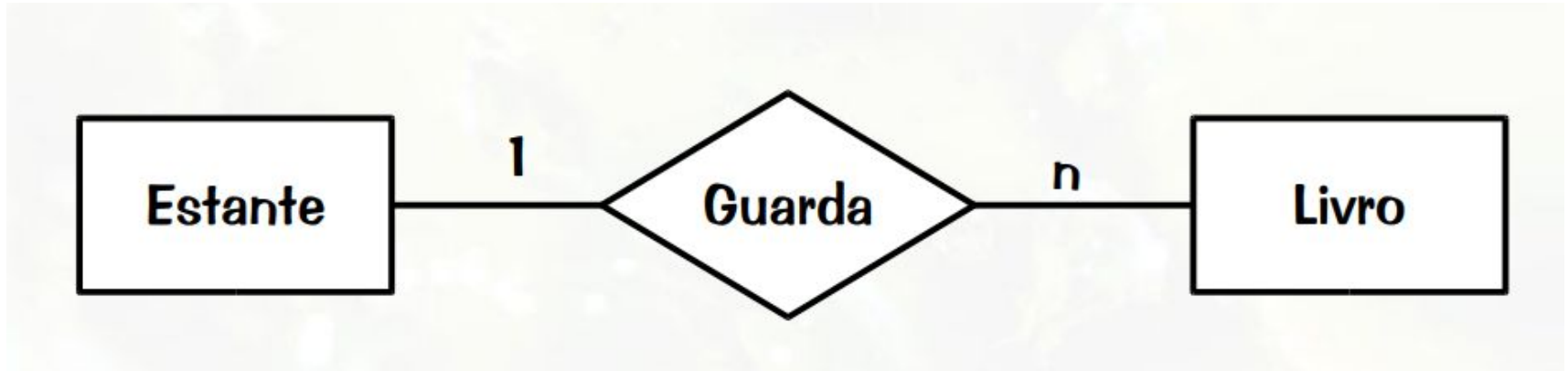
1 - não pode existir departamento sem gerente
pode existir empregado que não gerencia o departamento

2 - empregado (**CPF_empregado**, nome_empregado)
departamento (sigla_depto, nome_depto, **CPF_empregado**)

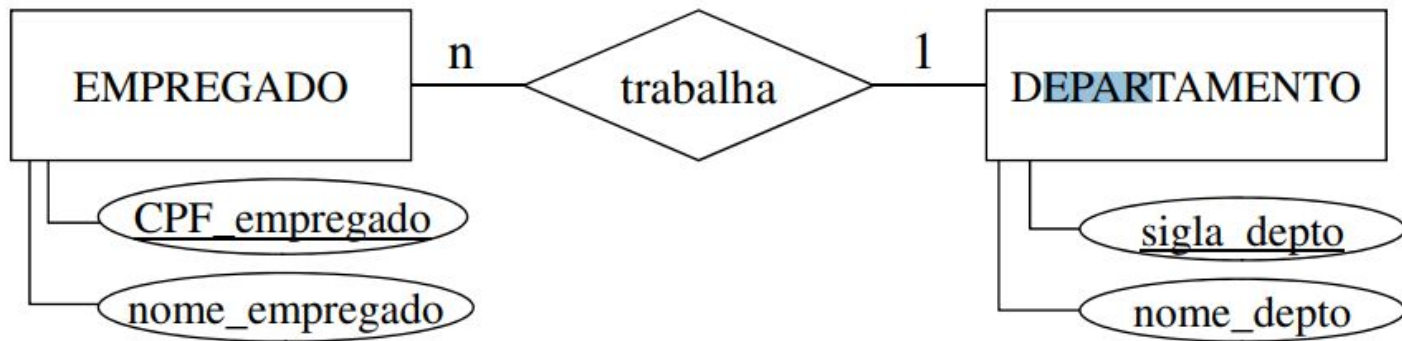
3 - entidades de departamento: participação total
entidades de empregado: participação parcial

Tipo-Relacionamento (1:n)

Chave primária de uma das relações torna-se chave estrangeira da outra



Tipo-Relacionamento (1:n) - outro exemplo

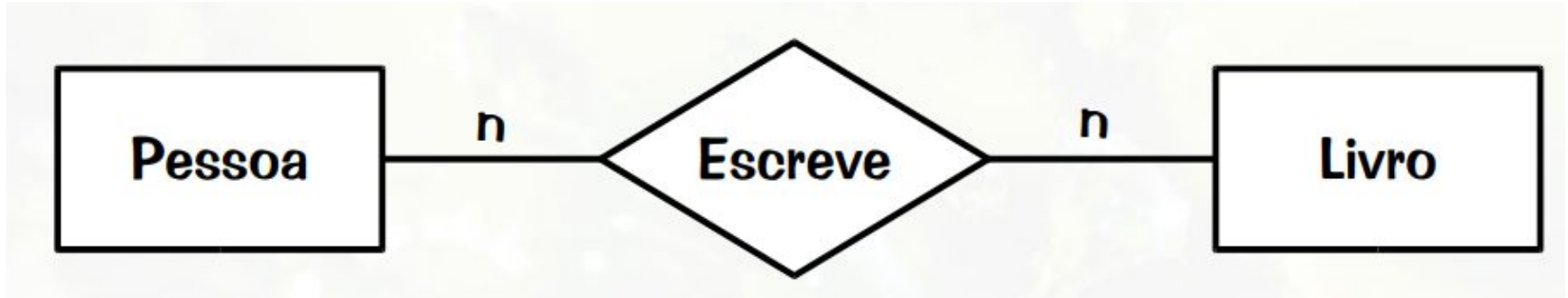


empregado (CPF_empregado, nome_empregado, sigla_depto)

departamento (sigla_depto, nome_depto)

Tipo-Relacionamento (n:n)

Relacionamento se transforma em terceira relação, contendo na Terceira relação
→ referência cruzada(mantém chave de ambas as relações envolvidas no relacionamento)



Modelo Lógico

Compreende uma descrição das estruturas que serão armazenadas no banco e que resulta numa representação gráfica dos dados de uma maneira lógica, inclusive nomeando os componentes e ações que exercem uns sobre os outros.

Existem várias notações para o modelo lógico. Em nossa disciplina, vamos utilizar a notação de James Martin (Engenharia de Informações) que foi criada em 1980 e é uma das mais utilizadas no mercado de trabalho.



1



1..*



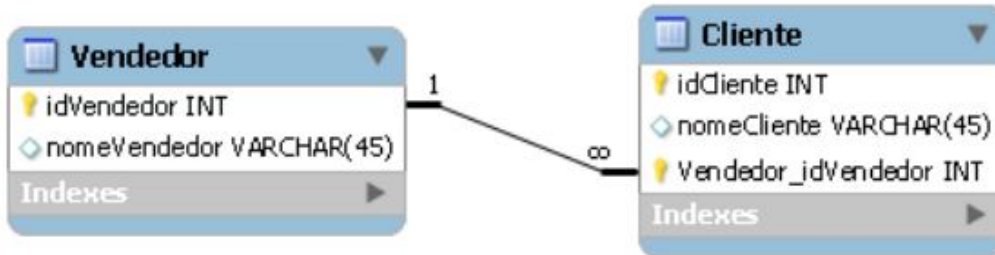
CLÁSSICO



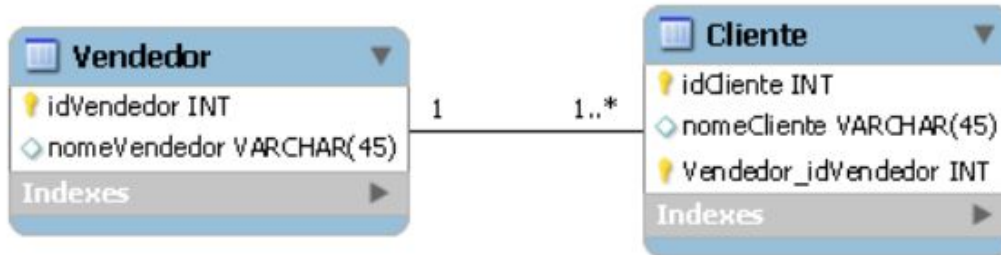
||



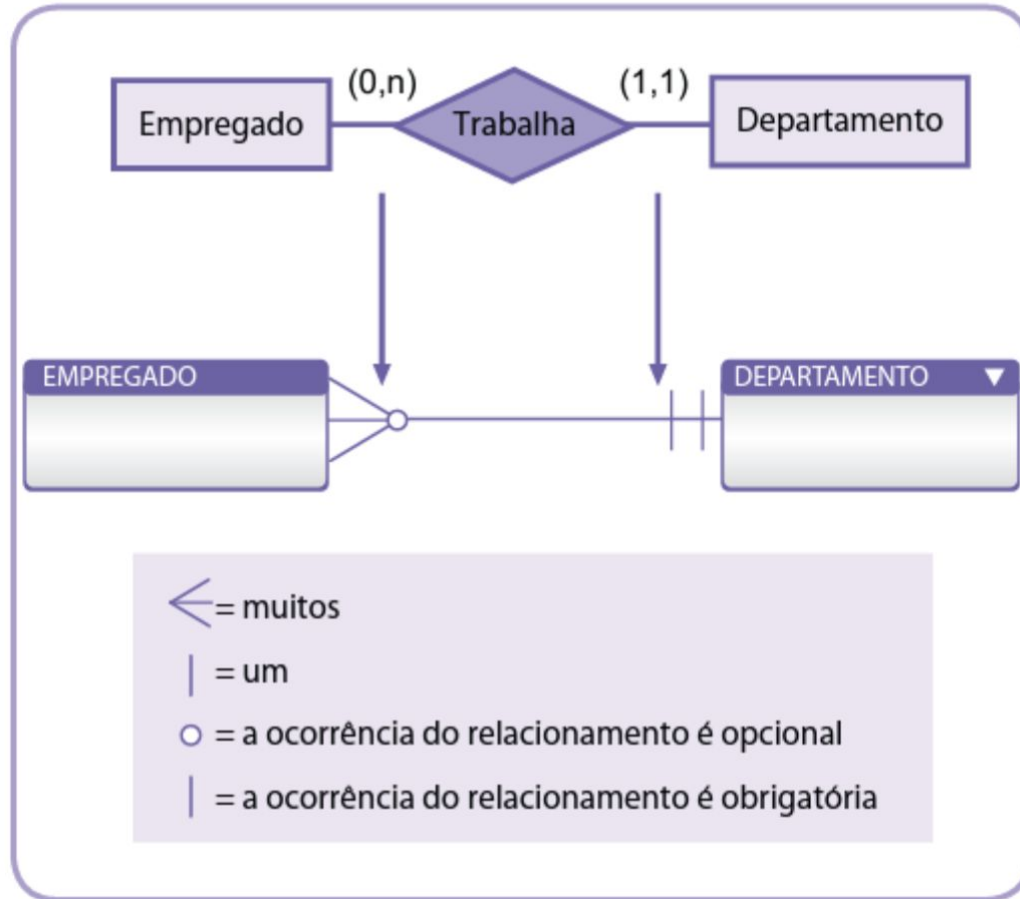
PÉ DE GALINHA

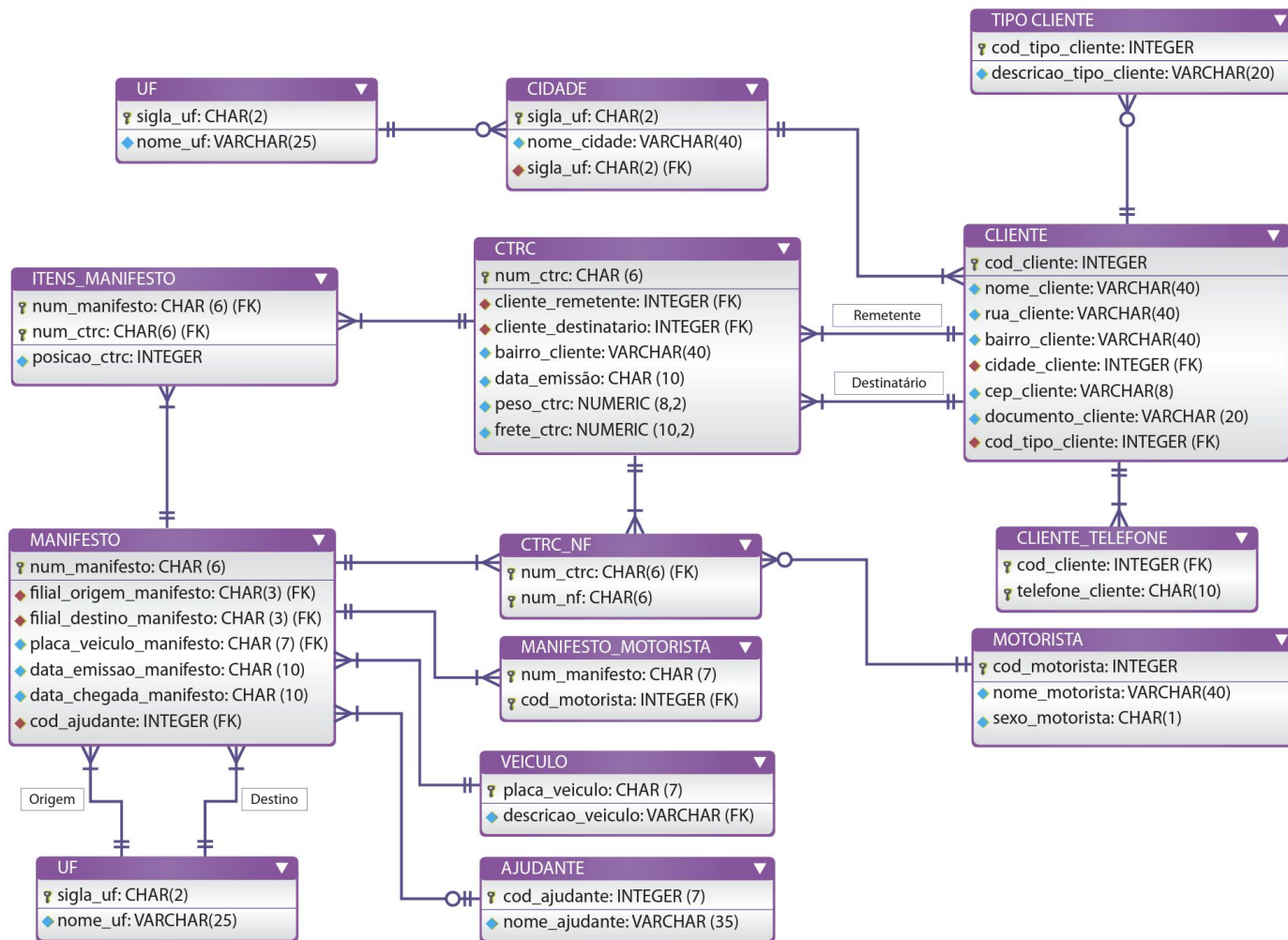


COLUNAS CONECTADAS



UML





Os relacionamentos já não são mais nomeados. Só será necessário nomear um relacionamento quando houver mais de um relacionamento entre duas tabelas.

A grande vantagem dessa proposta é que, a partir do modelo conceitual gerado, poderemos aplicar regras predefinidas em função da tecnologia a ser empregada e, assim, obter os modelos necessários.

Isso fará com que, a partir de um mesmo modelo conceitual, possamos gerar modelos lógicos para bancos de dados baseados na abordagem “relacional” ou até mesmo em novas abordagens, tais como bancos de dados orientados a objetos.

Assim, podemos definir que o processo de obtenção de um modelo lógico a partir de um modelo conceitual segue os seguintes passos, segundo Cougo (1997):

1. obter o modelo conceitual;
2. definir o tipo de implementação (relacional, O-O);
3. aplicar as regras de derivação específicas;
4. adaptar o modelo às necessidades.

REGRAS DE DERIVAÇÃO

A obtenção de um modelo lógico deveria ser feita a partir de um modelo conceitual previamente gerado.

Etapa 1:

Mapeamento de tipos de entidade regular

- Para cada tipo de entidade regular (forte) “E” no modelo conceitual, crie uma tabela “T” que inclua todos os atributos simples de “E”.
- Inclua apenas os atributos de componente simples de um atributo composto.
- Escolha um dos atributos chave de “E” como chave primária para “T”. Se a chave escolhida de “E” for composta, então o conjunto de atributos simples que a compõem juntos formarão a chave primária de “T”.
- Se várias chaves fossem identificadas para “E” durante o projeto conceitual, a informação que descreve os atributos que formam cada chave adicional é mantida a fim de especificar chaves secundárias (únicas) da tabela “T”.
- O conhecimento sobre as chaves também é mantido para fins de indexação e outros tipos de análises.

Etapa 2:

Mapeamento de tipos de entidade fraca

- Para cada tipo de entidade fraca “F” no modelo conceitual: com tipo de entidade proprietária forte “E”, crie uma tabela “T” e inclua todos os atributos simples (ou componentes simples dos atributos compostos) de “F” como atributos de “T”.
- Além disso, inclua como atributos chave estrangeira de “T” os atributos de chave primária da tabela que correspondem aos de entidade proprietária “E”.
- Isso consegue mapear o tipo de relacionamento de identificação de “F”.
- A chave primária de “T” é a combinação das chaves primárias do proprietário “E” e a chave parcial do tipo de entidade fraca “F”, se houver.

Etapa 3:

Mapeamento de tipos de relacionamento binários 1:1

- Já criamos duas tabelas ("A" e "B"), uma para cada conjunto de entidades que participa do relacionamento;
- Delas, incluir como chave estrangeira a chave primária da outra;
- Se o relacionamento for total em um dos dois conjuntos de entidades, então é melhor incluir a chave estrangeira no "lado total"

Etapa 4:

Mapeamento de tipos de relacionamento binário 1:N

- Para cada tipo de relacionamento “R” binário regular 1:N, identifique a tabela “T” que representa o tipo de entidade participante no lado N do tipo de relacionamento.
- Inclua como chave estrangeira em “T” a chave primária da tabela “P” que representa o outro tipo de entidade no lado N (tabela “T”) está relacionada, no máximo, a uma instância de entidade do lado 1 (tabela “P”) do tipo de relacionamento.
- Inclua quaisquer atributos simples (ou componentes simples dos atributos compostos) do tipo de relacionamento 1:N como atributos de “P”.

Complementando:

- já temos duas tabelas ("T","P"), uma para cada conjunto de entidades que participa do relacionamento;
- incluir como chave estrangeira, na tabela do "lado muitos" (o "lado N"), a chave primária da tabela do "lado um".

Etapa 5:

Mapeamento de tipos de relacionamento binário N:N

Para cada tipo de relacionamento “R” binário N:N, crie uma nova tabela “S” para representar “R”.

Inclua como atributos de chave estrangeira em “S” as chaves primárias das tabelas que representam os tipos de entidade também, quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento N:N (ou componentes simples dos atributos compostos) como atributos de “S”.

Observe que não podemos representar um tipo de relacionamento N:N por um único atributo de chave estrangeira em uma das tabelas participantes (como zemos para os tipos de relacionamento 1:1 ou 1:N) devido à razão de cardinalidade, por isso temos de criar uma tabela de relacionamento “S” separada.

Complementando:

- já temos duas tabelas, uma para cada conjunto de entidades que participa do relacionamento;
- criar uma nova tabela contendo, como chaves estrangeiras, as chaves primárias dessas duas tabelas;
- a combinação dessas chaves estrangeiras forma a chave primária da nova tabela;
- incluir também, se houver, colunas com os atributos do relacionamento

Etapa 6:
Mapeamento de
atributos multivalorados.



Para cada atributo multivalorado “A” na tabela “S”, crie uma tabela “T”. Essa tabela “T” incluirá um atributo correspondente a “A”, mais o atributo da chave primária da tabela “S”.

A chave primária de “T” é a combinação do atributo da chave primária da tabela “S” (esse atributo também será chave estrangeira) e o atributo “A”.

Se o atributo multivalorado for composto, incluimos seus componentes simples.

Para cada atributo multivalorado, criar uma tabela contendo:

- como chave estrangeira, a chave primária da tabela que possuía o atributo multivalorado mais o próprio atributo que era multivalorado;
- a nova chave primária também será uma chave estrangeira para a tabela que possuía o atributo;
- a chave primária da nova tabela é a combinação da chave estrangeira e do valor do atributo;
- se o atributo multivalorado for composto, incluímos seus componentes simples.

ETAPA 7: MAPEAMENTO DE AUTO RELACIONAMENTO 1:1

Para os auto relacionamentos 1:N, como existe um relacionamento entre a mesma entidade, deve se criar a chave estrangeira na própria tabela, no atributo que tem o relacionamento.

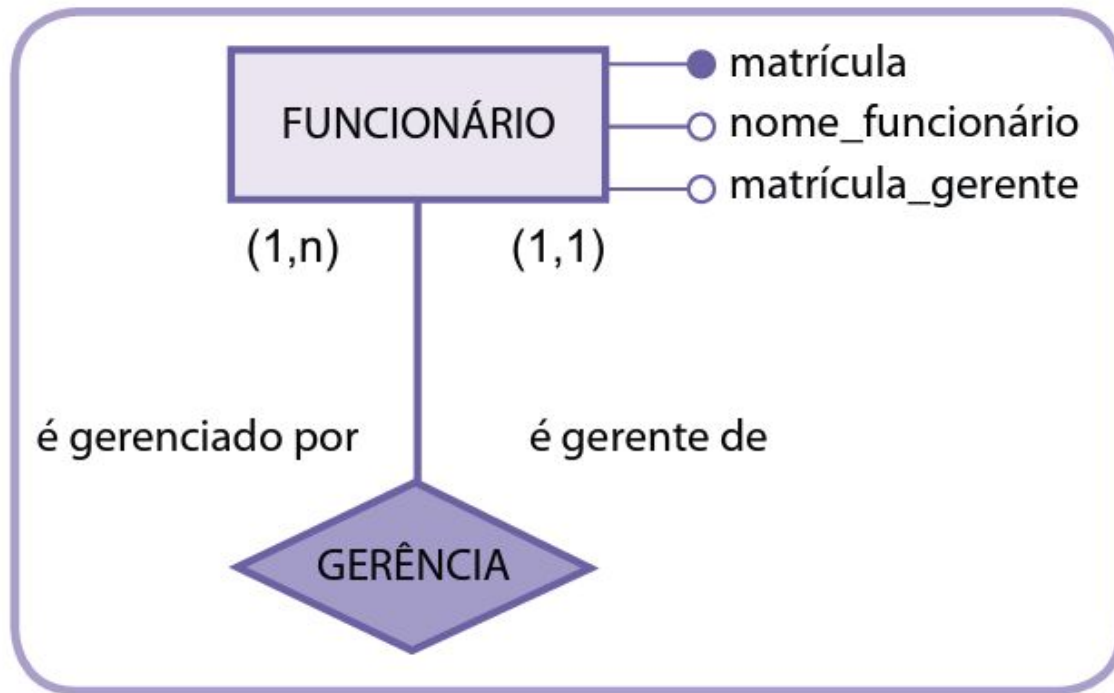
Nesse caso, o atributo que terá a chave estrangeira não terá o mesmo nome da chave primária, pois não é possível repetir o nome do atributo.

ETAPA 8:

MAPEAMENTO DE AUTO RELACIONAMENTO 1:N

Para os auto relacionamentos 1:N, como existe um relacionamento entre a mesma entidade, deve se criar a chave estrangeira na própria tabela, no atributo que tem o relacionamento.

Nesse caso, o atributo que terá a chave estrangeira não terá o mesmo nome da chave primária, pois não é possível repetir o nome do atributo.

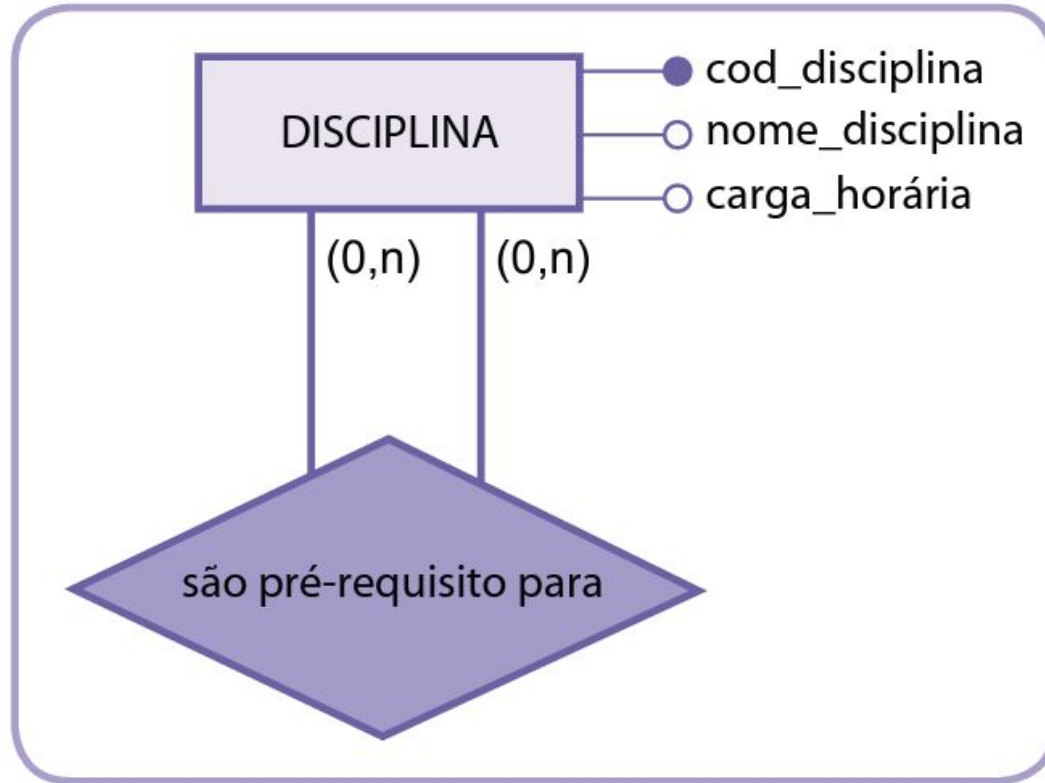


ETAPA 9: MAPEAMENTO DE AUTO RELACIONAMENTO N:N

Para os auto relacionamentos N:N, faremos da mesma forma que um relacionamento N:N tradicional, ou seja, criamos uma nova tabela para o relacionamento.

Esta nova tabela terá, ao menos, duas colunas as quais serão, ao mesmo tempo, chave primária e chaves estrangeiras.

Neste caso, as duas chaves estrangeiras estarão se referenciando à mesma tabela base.



Etapa 10:

Mapeamento de tipos de
relacionamento n-ário.

*Qualquer relacionamento
maior que o binário*

- Para cada tipo de relacionamento n-ário R , onde $n > 2$, crie uma tabela T para representar R .
- Inclua como atributos de chave estrangeira em T as chaves primárias das tabelas que representam as entidades participantes.
- Inclua, também, quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento n-ário (ou componentes simples de atributos compostos) como atributos de T .
- A chave primária de T normalmente é uma combinação de todas as chaves estrangeiras que referenciam as tabelas representando as entidades participantes.
- Porém, se as restrições de cardinalidade sobre qualquer um dos tipos de entidade E participantes em R for 1, então a chave primária de T não deve incluir o atributo de chave estrangeira que referencia a relação E' correspondente a E .

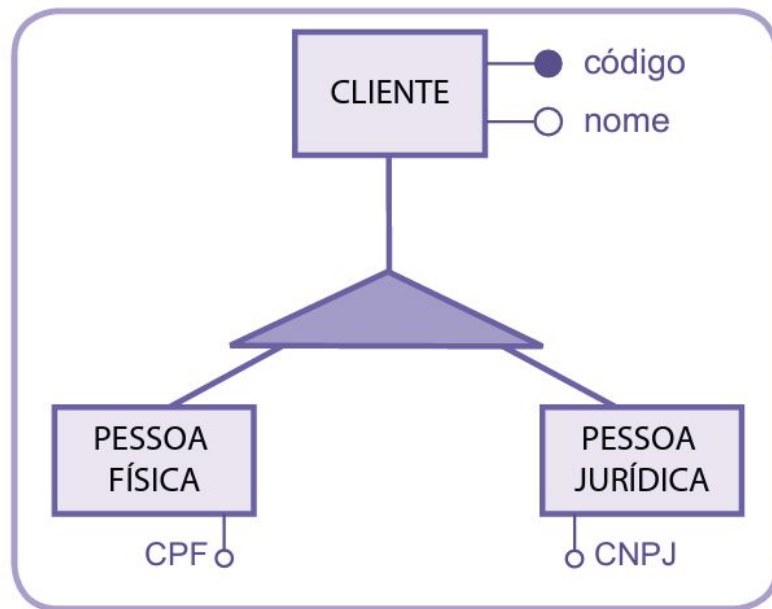
Complementando:

- criar uma nova tabela contendo, como chaves estrangeiras, as chaves primárias das tabelas que representam os conjuntos de entidades participantes.
- normalmente, a combinação dessas chaves estrangeiras forma a chave primária da nova tabela, mas se a cardinalidade máxima de uma das entidades participantes for 1, então a chave estrangeira que referencia essa entidade não fará parte da chave primária da nova tabela.

Etapa 11: Mapeamento da especialização / generalização

Tomemos como base este modelo conceitual.

Para os casos em que há generalização / especialização, há três opções de projeto que podem ser adotadas:



Opção 1

Criar uma tabela para cada entidade (CLIENTE, FÍSICA, JURÍDICA). Nesse caso, a chave primária das tabelas especializadas (FÍSICA e JURÍDICA) é a mesma da entidade generalista (CLIENTE) e também devem ser chaves estrangeiras para a tabela CLIENTE.

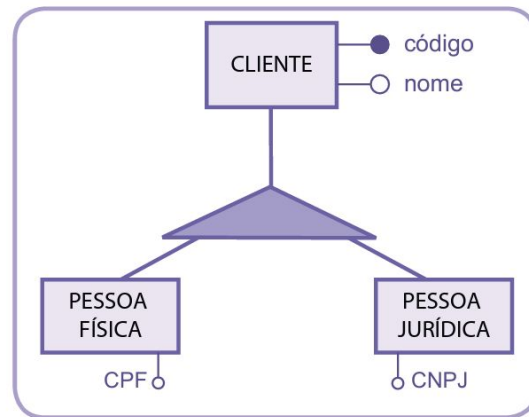
Logo, ao final, teremos três tabelas, assim:

Opção 1

CLIENTE (cod_cliente, nome_cliente)

FISICA (cod_cliente, cpf, sexo)

JURIDICA(cod_cliente, cnpj, nome_fantasia)



Lembre-se de que:

A coluna `cod_cliente` na tabela `FISICA` deverá ter chave estrangeira para `CLIENTE`.

A coluna `cod_cliente` na tabela `JURIDICA` deverá ter chave estrangeira para `CLIENTE`.

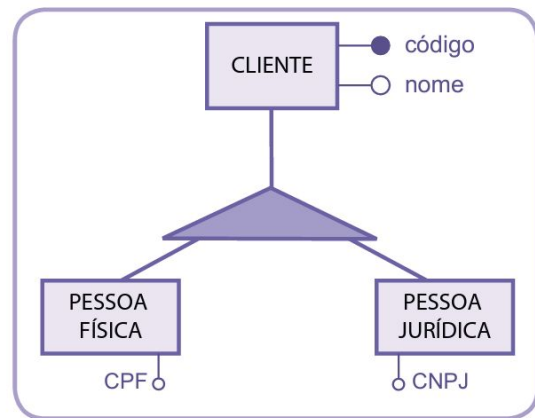
Opção 2

Criar uma tabela para cada entidade da especialização, como FÍSICA e JURIDICA. Nesse caso, os atributos da entidade genérica (em nosso exemplo CLIENTE) devem ser incluídos em ambas as tabelas criadas.

Ao Final, teremos duas tabelas, assim:

FISICA (cod_cliente, nome_cliente, cpf, sexo)

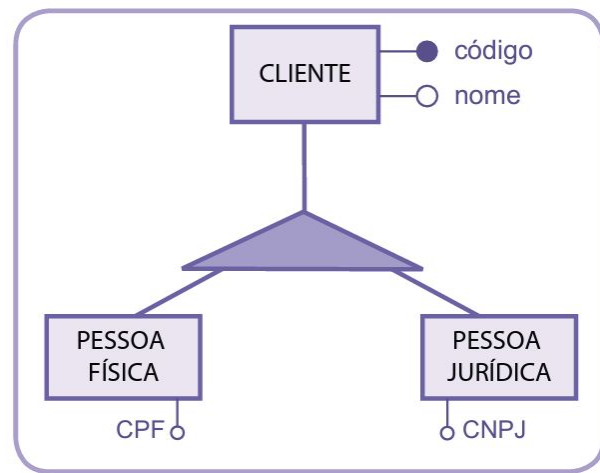
JURIDICA (cod_cliente, nome_cliente,
CNPJ,nome_fantasia)



Opção 3

Criar uma única tabela, incluindo os atributos das 3 entidades. Nesse caso, os campos que eram das entidades especializadas deverão ser opcionais, ou seja, deverão aceitar valores nulos. Ao nal, teremos a única tabela, assim:

CLIENTE (cod_cliente, nome_cliente, cpf,
sexo, cnpj, nome_fantasia)



Qual escolher?

Cada uma das opções apresentadas traz vantagens e desvantagens.

correspondências entre as construções e restrições do modelo conceitual lógico

MODELO CONCEITUAL	MODELO LÓGICO
Tipo de entidade	Tabela
Tipo de relacionamento 1:1 ou 1:N	Chave estrangeira (ou tabela)
Tipo de relacionamento N:N	Nova tabela e duas chaves estrangeiras
Tipo de relacionamento n-ário	Nova tabela
Atributo simples	Atributo
Atributo composto	Conjunto de atributos componentes simples
Atributo multivalorado	Tabela e chave estrangeira
Conjunto de valores	Domínio
Atributo-chave	Chave primária

Tipos de Dados

https://www.ibm.com/docs/pt-br/cmofm/9.5.0?topic=SSEPCD_9.5.0/com.ibm.ondemand.mp.doc/arsa0094.html

Tipos de Valores Numéricos

podem ser tipos inteiros, de ponto-flutuante ou de ponto-fixado, ocupando de um a oito bytes por valor em disco, com exceção do tipo bit que armazena de zero a 64 bits por valor. São eles: BIT, TINYINT, SMALLINT, INT, MEDIUMINT e BIGINT. Tipos de numéricos de ponto-flutuante FLOAT e DOUBLE que requerem quatro e oito bytes, por valor, respectivamente, e de ponto-fixado DECIMAL, que requer quatro bytes aproximadamente para cada lado, precisão e escala.

Tipos de Valores String

Podem ser binários ou não-binários, podendo ocupar espaços de tamanhos fixos ou variáveis. São eles: CHAR, VARCHAR, TEXT, BINARY, VARBINARY, BLOB, ENUM e SET.

Não-binários: CHAR, VARCHAR e TEXT, este último que se divide em mais outros três, que são: TINYTEXT, MEDIUMTEXT e LONGTEXT.

Binários: BINARY, VARBINARY e BLOB, este último que se divide em mais outros três, que são: TINYBLOB, MEDIUMBLOB e LONGBLOB.

Tipos de Valores Temporais

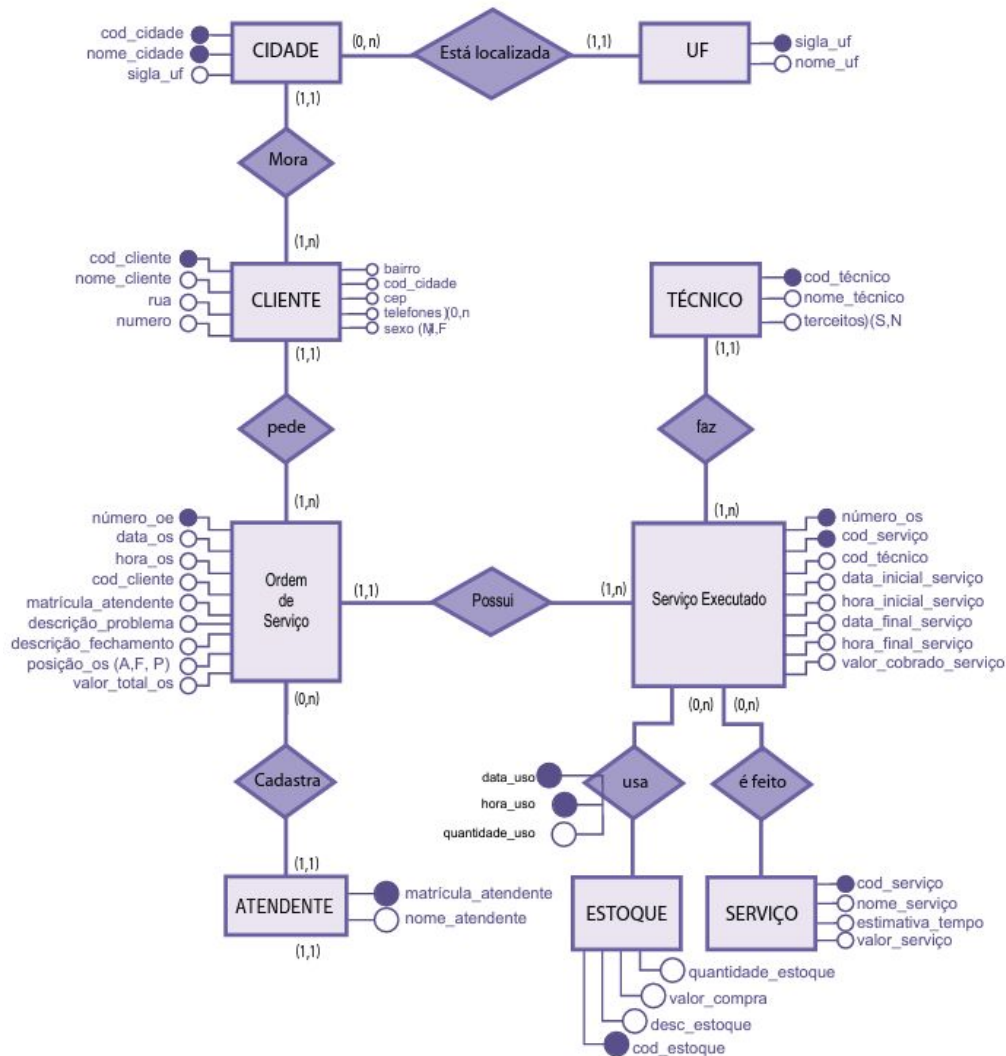
são tipos de dados utilizados normalmente para armazenar informações de data e hora, podendo ser somente a data ou a hora, de acordo com o contexto e pode ocupar de um a oito bytes por valor. São eles: DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP e YEAR.

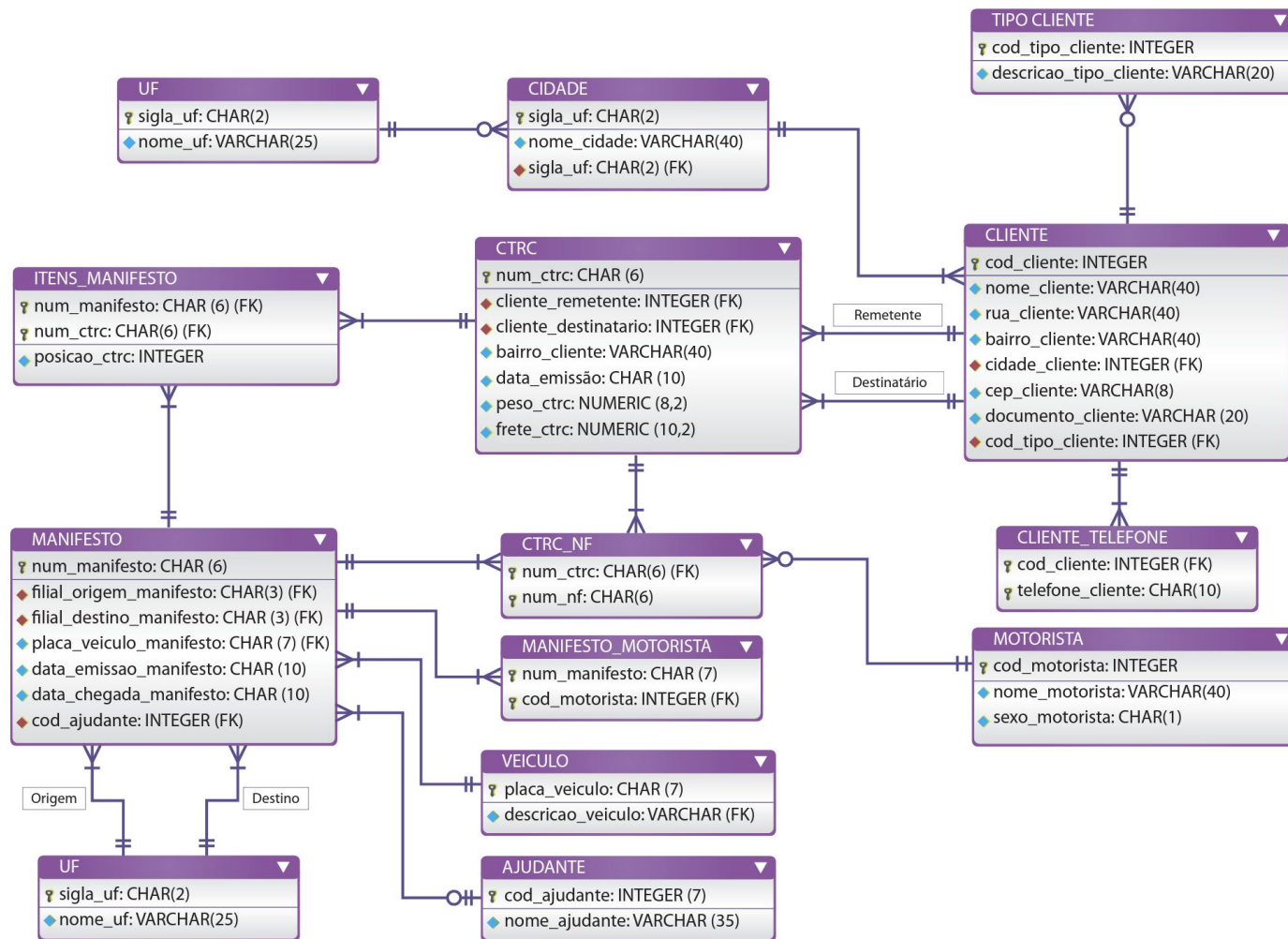
Tipos de datos Postgres

<https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>

Exercício

Baseado no modelo conceitual abaixo, crie o modelo lógico.





Bibliografia

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 865 p. ISBN 9788535212730
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2019. xxvi, 1126 p. ISBN 9788543025001.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2020. xx, 762 p. ISBN 9788595157330.